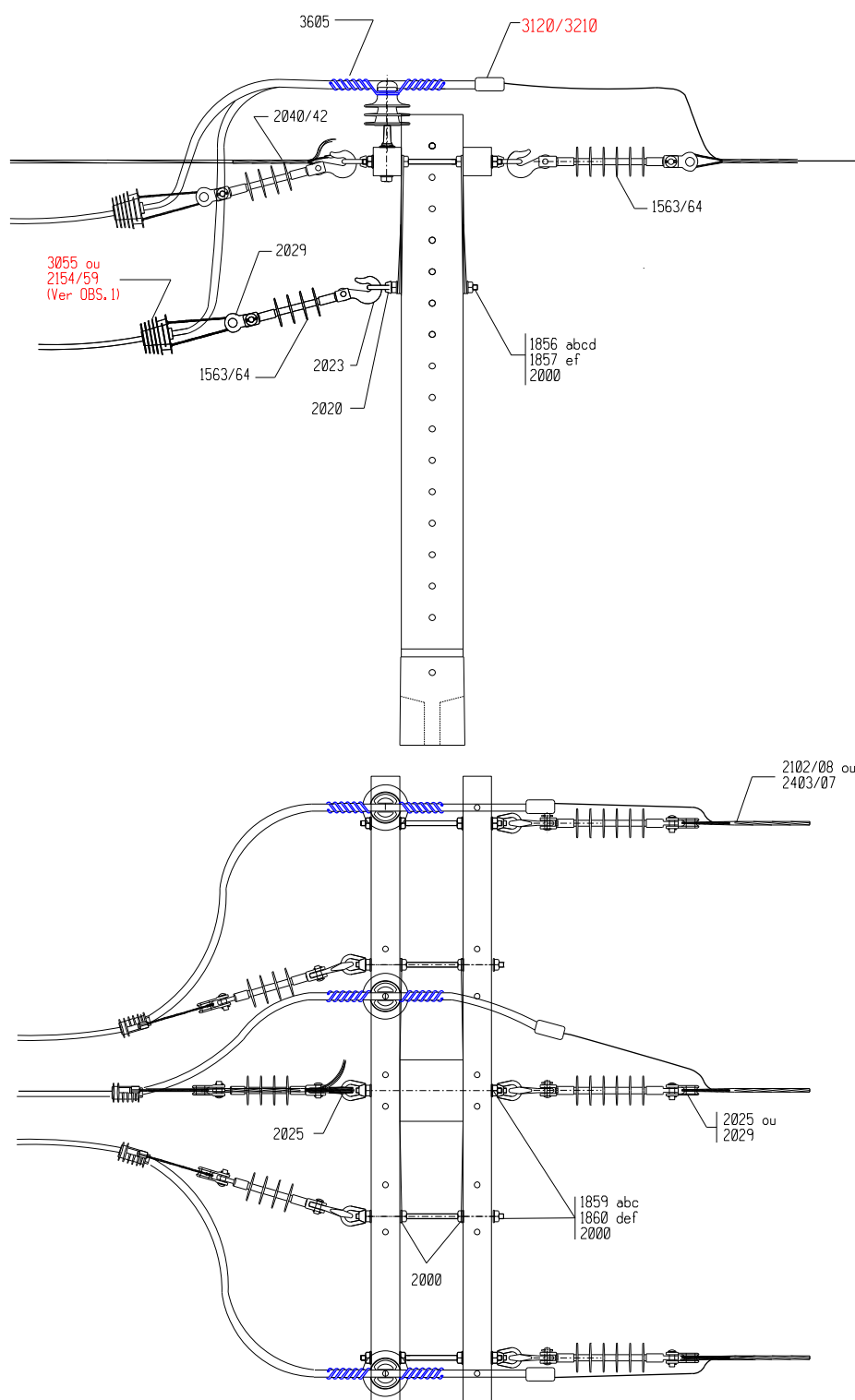
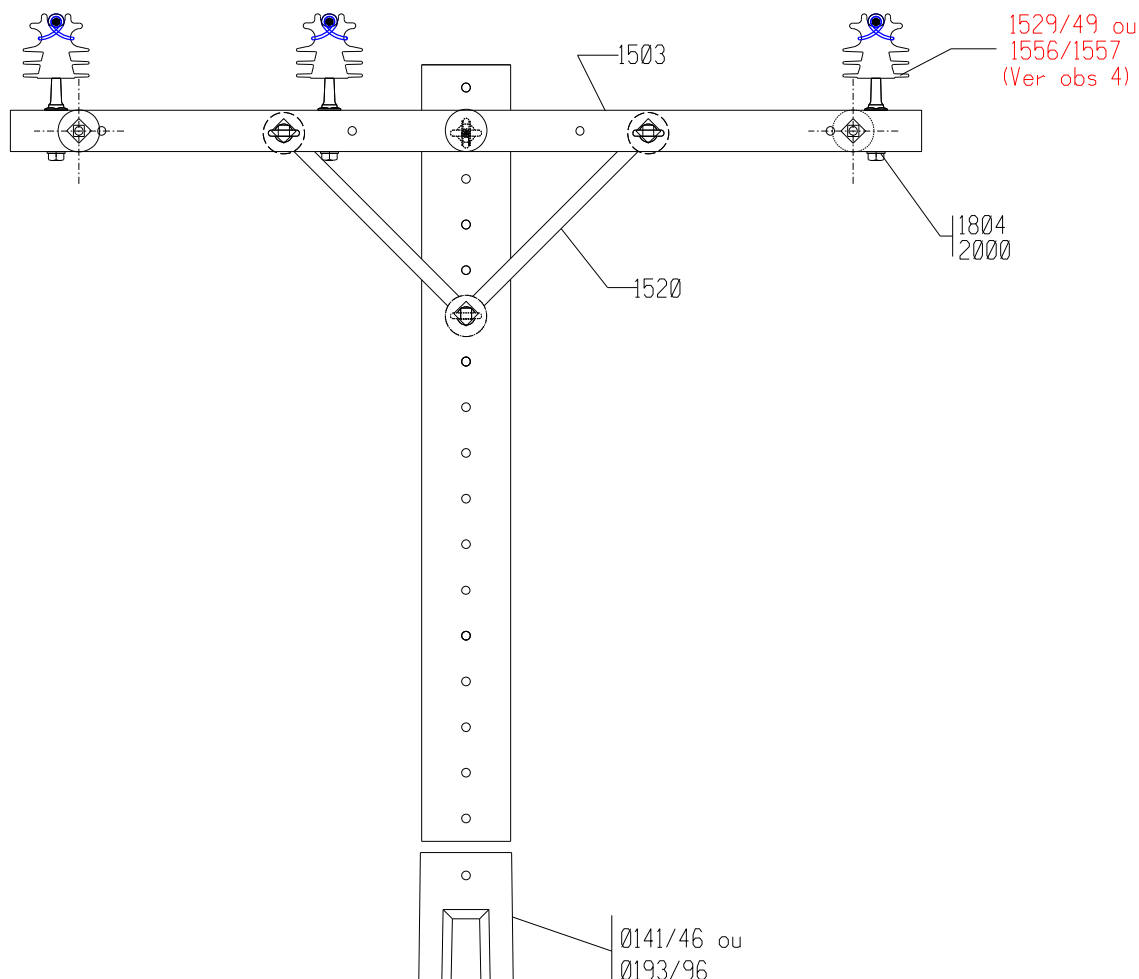






OBS.:

1. Na tensão de 34,5 kV utilizar alça pré-formada para cabos de alumínio coberto 34,5 kV, NTC 812155/59. Na tensão de 13,8 kV, alternativamente poderá ser utilizada alça pré-formada para cabos de alumínio coberto 15 kV, NTC 812154/58, porém deve-se dar preferência ao grampo de ancoragem.
2. A existência de proteção até a segunda estrutura adjacente à estrutura de transição de cabo nu para cabo protegido, dispensa a instalação de pára-raios na estrutura de transição.
3. A amarração deverá ser feita somente com fio de alumínio coberto (NTC 3605).
4. Esta NTC considera que o cabo sobre o Isolador de Pino é tipo Protegido, portanto o Isolador de Pino Polimérico poderá ser substituído por Isolador tipo Pilar Porcelana (Códigos: 15004733 e 15004707 para 13,8kV e 34.5kV respectivamente), porém a preferência é do Isolador de Pino Polimérico. Não é permitido o uso do Isolador tipo Pilar Polimérico.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



NTC 855 104

ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO

Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida

N3 – C3

MONTAGEM DA ESTRUTURA N3-C3 EM AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS

NTC	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
81	COPEL		13,8 kV	34,5 kV
2029	15011543	Manilha sapatilha	3	3
2000	15011477	Arruela quadrada	17	17
2020	15011505	Porca-olhal	7	7
1529	15002119	Isolador com pino incorporado polimérico 15 kV	3	-
1549	15010337	Isolador com pino incorporado polimérico 34,5 kV	-	3
2025	15005306	Sapatilha	1	1
2023	15005471	Gancho olhal	6	6
1563	15010424	Isolador de Ancoragem Tipo bastão 15 kV - polimérico	6	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem Tipo bastão 35 kV - polimérico	-	6
1503	15010262	Cruzeta de concreto 250 daN	2	2
1520	15010295	Mão francesa plana - 619mm	4	4
1804	15010994	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	3	3
MÓDULOS COM ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13507IA	U15507IA

MONTAGEM DA ESTRUTURA EM AMBIENTES AGRESSIVOS

NTC	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
81	COPEL		13,8 kV	34,5 kV
2029	15011543	Manilha sapatilha	3	3
2000	15011477	Arruela quadrada	17	17
2020	15011505	Porca-olhal	7	7
1529	15002119	Isolador com pino incorporado polimérico 15 kV	3	-
1549	15010337	Isolador com pino incorporado polimérico 34,5 kV	-	3
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35kV bastão porcelana	6	6
2025	15005306	Sapatilha	1	1
2023	15005471	Gancho olhal	6	6
1503	15010262	Cruzeta de concreto 250 daN	2	2
1520	15010295	Mão francesa plana - 619mm	4	4
1804	15010994	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	3	3
MÓDULOS DA ESTRUTURA COM ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			U13507AA	U15507AA

FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) NTC DO POSTE TIPO POSIÇÃO FIXAÇÃO TIPO	10,5		10,5 ou 12,0			
			810141		810193/96		810148 e 810198	
			D		B		B-1,5	
			N	T	N	T	N	T
			a	b	c	d	e	f
		DESCRIÇÃO		QUANTIDADE				
1856	15011267	Parafuso Rosca Dupla 250mm	1	1	1	1		
1857	15011301	Parafuso Rosca Dupla 300mm					1	1
1859	15011308	Parafuso Rosca Dupla 400 mm	5	5	5			
1860	15011332	Parafuso Rosca Dupla 450 mm				5	5	5
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2878C	U2878C	U2878C	U2879C	U2880C	U2880C



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



NTC 855 104

ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO

Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida

N3 - C3

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA COM FIO
3605	15015136	Fio de alumínio coberto 10 mm ² p/ amarração	4,5 m
MÓDULOS			U3936C

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR - ESTRUTURA C3

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA					
			13,8 kV			34,5 kV		
			Cabo 35mm ²	Cabo 70mm ²	Cabo 185mm ²	Cabo 70mm ²	Cabo 120mm ²	Cabo 185mm ²
2040	15004482	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 6,09 mm	1					
2042	15004487	Alça pré-formada de estai p/ cordoalha 9,15 mm		1	1	1	1	1
2157	15011731	Alça pré-formada p/ cabos 70mm ² XLPE- 35 kV				3		
2155	15011715	Alça pré-formada p/ cabos 120mm ² XLPE- 35 kV					3	
2159	15011739	Alça pré-formada p/ cabos 185mm ² XLPE- 35 kV						3
3055	15014462	Grampo de Ancoragem p/ cabo 35mm ² XLPE - 15 kV	3					
3055	15014466	Grampo de Ancoragem p/ cabo 70mm ² XLPE - 15 kV		3				
3055	15014500	Grampo de Ancoragem p/ cabo 185mm ² XLPE - 15 kV			3			
MÓDULOS			U3931C	U3932C	U3933C	U3928C	U3929C	U3930C

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR ESTRUTURA N3 - AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA			
BITOLA DA REDE NUA			2 CA	2/0 CA	4/0 CA	336 CA
2102	15004401	Alça CA - 2 AWG	3			
2104	15004441	Alça CA e CAA - 2/0 AWG		3		
2105	15004446	Alça CA e CAA - 4/0 AWG			3	
2108	15011640	Alça CA - 336,4 MCM				3
2025	15005306	Sapatilha	3			
2029	15011543	Manilha-Sapatilha		3	3	3
MÓDULOS DA AMARRAÇÃO			U3021	U3023	U3024	U3025



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



NTC 855 104

ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO

Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida

N3 – C3

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR ESTRUTURA N3 - AMBIENTES AGRESSIVOS

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA		
			35 mm ²	70 mm ²	120 mm ²
BITOLA DA REDE NUA					
2403	15012879	Alça de Cobre, 35mm ²	3		
2404	15011877	Alça de Cobre, 70mm ²		3	
2407	15011911	Alça de Cobre, 120mm ²			3
2029	15011543	Manilha-Sapatilha	3	3	3
MÓDULO DA AMARRAÇÃO			U3782	U3783	U3784

LIGAÇÃO AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA			
			2 CA x 35 mm ² XPPE	2/0 CA x 70 mm ² XLPE	4/0 CA x 120 mm ² XLPE	336 CA x 185 mm ² XLPE
3120	15014608	Conector cunha	3			
3120	15019088	Conector cunha		3		
3120	15001776	Conector cunha			3	
3120	15001772	Conector cunha				3
MÓDULOS			U4960C	U4961C	U4962C	U4964C

LIGAÇÃO AMBIENTES AGRESSIVOS

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA		
			35 mm ² Cu x 35 mm ² XLPE	70 mm ² Cu x 70 mm ² XLPE	120 mm ² Cu x 185 mm ² XLPE
3210	15014900	Conector cunha	3		
3210	15014960	Conector cunha		3	
3210	15015062	Conector cunha			3
MÓDULOS			U4980C	U4981C	U4982C